

محمية نفود العريق الطبيعية

في قلب المملكة العربية السعودية، حيث تمتد الرمال الذهبية وتتداخل الكثبان مع السهول الحصوية والأودية الجافة والمنخفضات الطبيعية، تقع محمية نفود العريق، إحدى المحميات الصحراوية التي تجسد التنوع الجيولوجي والبيئي في وسط شبه الجزيرة العربية. ففي هذه الأرض التي تبدو ساكنة، تتحرك الرمال مع الرياح، وتتغير ملامح السطح بتعاقب الفصول، وتستجيب النباتات الصحراوية للأمطار النادرة، بينما تحتفظ الرواسب والتربة بشواهد على تاريخ طويل من التحولات المناخية. وتتميز المحمية بمشهد طبيعي تتجاور فيه التلال الرملية والممرات الحصوية والأودية القديمة، لتشكل نظامًا صحراويًا يعكس العلاقة المستمرة بين الرياح والمياه والمناخ والحياة الفطرية.

تقع محمية نفود العريق في نطاق منطقة القصيم، بالقرب من الحدود الإدارية مع منطقة الرياض، وتبلغ مساحتها نحو 2,036 **كيلومترًا مربعًا**. وتُعد من المواقع المهمة لحماية الموائل الصحراوية والنباتات المحلية والحياة الفطرية، كما تمثل بيئة مناسبة لدراسة العمليات الجيومورفولوجية التي تتحكم في تشكيل الصحاري الرملية وتطورها. وعلى الرغم من أن الكثبان الرملية تمثل أحد أبرز معالمها، فإن المحمية لا تتكون من الرمال وحدها، بل تضم مساحات حصوية ومنخفضات وأودية جافة وتربًا مختلفة الخصائص، مما يؤدي إلى تنوع الظروف البيئية وتوزيع النباتات والحيوانات ضمن نطاق جغرافي واسع.

وتكتسب المحمية أهميتها الجغرافية من وقوعها ضمن البيئات الصحراوية الداخلية للمملكة، حيث تسود الظروف المناخية القارية وتؤثر الرياح والأمطار الموسمية المحدودة في تشكيل سطح

الأرض. ويختلف هذا النطاق عن الصحاري الرملية الضخمة في جنوب المملكة، إذ تتداخل فيه الرواسب الرملية مع الأسطح الحصوية ومجاري التصريف القديمة والمناطق التي تتجمع فيها التربة الدقيقة. وقد أسهم هذا التنوع في تكوين مشهد جيومورفولوجي متعدد العناصر، تتفاوت فيه حركة الرمال واستقرار السطح ونفاذية التربة وقدرتها على الاحتفاظ بالرطوبة. وتنعكس هذه الاختلافات على توزيع الغطاء النباتي والموائل الطبيعية، مما يجعل المحمية موقعًا مناسبًا لدراسة العلاقة بين أشكال السطح والظروف البيئية في المناطق الجافة.

ومن الناحية الجيولوجية، تقع المحمية ضمن النطاق الرسوبي الواسع الذي يغطي أجزاء كبيرة من وسط المملكة، بينما تتكون مظاهرها السطحية من رواسب رملية وحصوية ومواد دقيقة تراكمت خلال مراحل مختلفة من تطور البيئة الصحراوية. وقد أسهمت عمليات التجوية والتعرية والنقل والترسيب في توفير المواد التي أعادت الرياح توزيعها، فتراكمت الرمال في المواقع المناسبة لتشكل الكثبان والتلال الرملية. وتختلف خصائص الرواسب بحسب مصادرها وأحجام حبيباتها ودرجة فرزها واستدارتها، وهي خصائص تساعد على فهم الظروف التي انتقلت خلالها المواد من مواقعها الأصلية إلى أماكن ترسيبها الحالية.

وتُعد **الكثبان الرملية** من أبرز المظاهر الجيومورفولوجية في المحمية، حيث تظهر بأشكال وأحجام متفاوتة تعكس تأثير الرياح السائدة وتغير اتجاهاتها وكمية الرمال المتاحة للنقل. وتتكون الكثبان عندما تحمل الرياح الحبيبات الرملية فوق الأسطح المكشوفة، ثم تفقد جزءًا من سرعتها أو قدرتها على النقل، فتترسب الرمال وتتراكم تدريجيًا. ومع استمرار هذه العملية، تنمو التلال الرملية وتتغير أشكالها، وقد تتكون بينها ممرات ومنخفضات تختلف في طبيعة الرواسب ودرجة استقرارها. وتساعد دراسة أشكال الكثبان واتجاهات امتدادها على فهم أنظمة الرياح التي أسهمت في تشكيل المنطقة، كما تكشف عن العلاقة بين حركة الرمال والغطاء النباتي والعوائق الطبيعية.

وتتحرك الرمال بطرق مختلفة تبعًا لحجم الحبيبات وسرعة الرياح وطبيعة السطح، حيث تنتقل الحبيبات الرملية المتوسطة بالقفز لمسافات قصيرة، بينما تتحرك الحبيبات الأكبر بالزحف بالقرب من سطح الأرض، وتحمل الرياح الجسيمات الدقيقة إلى ارتفاعات أكبر على هيئة غبار معلق. وعندما تنخفض سرعة الرياح، تترسب الحبيبات تبعًا لأحجامها وأوزانها، مما يؤدي إلى اختلاف خصائص الرواسب بين قمم الكثبان ومنحدراتها والممرات الفاصلة بينها. وتؤثر الرطوبة والغطاء النباتي والقشور السطحية في قابلية الرمال للحركة، إذ يساعد تماسك السطح على تقليل النقل الريحي، بينما تصبح الرواسب الجافة والمفككة أكثر عرضة للتحرك عند اشتداد الرياح.

وتتميز بعض الكثبان بوجود منحدرات تختلف في درجة ميلها واستقرارها، حيث تكون السفوح المواجهة للرياح أقل انحدارًا نسبيًا، بينما قد تتكون على الجانب الآخر منحدرات أكثر حدة نتيجة تراكم الرمال وانزلاقها بفعل الجاذبية. وعندما تصل الرمال إلى زاوية ميل لا تسمح باستمرار استقرارها، تتحرك طبقات سطحية صغيرة نحو أسفل المنحدر، في عملية طبيعية تسهم في إعادة تشكيل الكثيب. وتختلف سرعة هذه التغيرات بحسب قوة الرياح وكمية الرمال المتاحة وحجم الكثيب، وقد تتحرك التموجات الرملية الصغيرة بسرعة أكبر من التجمعات الرملية الكبيرة. وتوفر هذه الظواهر فرصة علمية لدراسة ديناميكية الكثبان واستقرار المنحدرات الرملية في البيئات الصحراوية.

وتتخلل الكثبان الرملية **سهول حصوية وممرات ومنخفضات طبيعية** تختلف في خصائصها الجيومورفولوجية والهيدرولوجية، حيث تغطي بعض المواقع رواسب خشنة تقل قابليتها للحركة مقارنة بالرمال المفككة، بينما تتجمع المواد الدقيقة في منخفضات أخرى نتيجة النقل المائي أو الريحي. وقد تتكون على بعض الأسطح طبقات حصوية تساعد على حماية الرواسب الدقيقة الموجودة أسفلها من التعرية، وهي من المظاهر الشائعة في البيئات الصحراوية. وتختلف قدرة هذه الأسطح على امتصاص المياه والاحتفاظ بالرطوبة، مما ينعكس على نمو النباتات وتوزيع الكائنات الحية. ويؤكد هذا التنوع أن الصحراء ليست سطحًا رمليًا متجانسًا، بل نظامًا طبيعيًا تتفاعل فيه أشكال متعددة من الرواسب والتربة والتضاريس.

وتكتسب المحمية أهمية خاصة في دراسة **تاريخ المناخ القديم في وسط الجزيرة العربية**، إذ تشير الدراسات الجيولوجية والرسوبية في مناطق مختلفة من شبه الجزيرة إلى تعاقب فترات أكثر رطوبة وأخرى أشد جفافًا خلال العصر الرباعي. وقد أثرت هذه التحولات في توزيع الأمطار والغطاء النباتي ونشاط الأودية وحركة الرواسب، وأسهمت في تغير أشكال السطح وتراكم الرمال في بعض المناطق. ويمكن أن تساعد دراسة الرواسب القديمة والمنخفضات ومجاري التصريف على فهم جانب من هذه التحولات، وتفسير كيفية استجابة البيئات الصحراوية للتغيرات المناخية طويلة الأمد. غير أن تحديد توقيت هذه المراحل ومدتها داخل المحمية يتطلب دراسات رسوبية وتأريخًا جيولوجيًا متخصصًا.

وتوفر الرواسب الرملية والحصوية سجلًا طبيعيًا يساعد على تفسير العمليات التي شكلت المحمية، حيث يمكن من خلال تحليل أحجام الحبيبات ودرجة فرزها وتركيبها المعدني استنتاج طبيعة النقل والترسيب والظروف البيئية المصاحبة لهما. كما تساعد دراسة اتجاهات الكثبان وخصائص التربة القديمة، عند وجودها، على فهم التغيرات التي طرأت على أنظمة الرياح

والرطوبة عبر الزمن. وقد تكشف بعض المنخفضات ومجاري الأودية عن مراحل شهدت نشاطًا مائيًا أكبر من الظروف الحالية، مما يوضح أن البيئات الصحراوية مرت بتحولات طبيعية متتابعة، وأن ملامحها الراهنة تمثل نتيجة تراكمية لعمليات امتدت عبر فترات زمنية طويلة.

ومن الناحية الهيدرولوجية، تتميز المحمية بندرة الموارد المائية السطحية وعدم انتظام الأمطار، إلا أن المياه تظل عاملًا أساسيًا في تشكيل بعض تضاريسها وتوزيع الحياة الفطرية. فعندما تهطل الأمطار، يتسرب جزء منها إلى الرمال والتربة بحسب نفاذية الرواسب ودرجة تشبعها، بينما يتحرك جزء آخر فوق الأسطح الحصوية أو المتماسكة نحو الأودية والمنخفضات. وقد تتجمع المياه مؤقتًا في بعض المواقع، مما يساعد على ترطيب التربة وإنبات الأعشاب والنباتات الموسمية. وتختلف مدة بقاء الرطوبة بحسب طبيعة الرواسب ودرجة الحرارة ومعدلات التبخر وعمق تسرب المياه، وهو ما يفسر اختلاف كثافة النباتات بين المواقع الرملية المكشوفة والمنخفضات الأكثر احتفاظًا بالرطوبة.

وتؤدي **الأودية الجافة ومجاري التصريف القديمة** دورًا مهمًا في فهم التاريخ الهيدرولوجي للمحمية، حيث تمثل شواهد على حركة المياه خلال فترات سابقة، وقد تستقبل بعض المجاري جريانًا مؤقتًا عند هطول الأمطار الغزيرة. وتختلف استجابة الأودية للأمطار بحسب مساحة أحواض التصريف والانحدار ونفاذية التربة ودرجة اتصال المجاري بعضها ببعض. وقد تسهم المياه في نقل الرواسب الرملية والحصوية وإعادة توزيعها، كما يمكن أن تؤدي إلى نحت موضعي لبعض الأسطح أو ترسيب المواد الدقيقة في المنخفضات. ولا يعني وجود مجرى قديم أنه يشهد سيولًا نشطة بصورة منتظمة، إذ يتطلب تحديد حالته الهيدرولوجية الحالية دراسة ميدانية وتحليلًا لشبكة التصريف والأمطار.

وتتميز المحمية بمناخ صحراوي قاري، ترتفع فيه درجات الحرارة خلال الصيف وتنخفض خلال الشتاء، مع تفاوت واضح بين درجات الحرارة الليلية والنهارية. وتتميز الأمطار بالندرة وعدم الانتظام، وقد تختلف كمياتها وتوزيعها من موسم إلى آخر، مما يؤدي إلى تغيرات ملحوظة في نمو النباتات الموسمية ورطوبة التربة. كما تؤثر الرياح في معدلات التبخر وحركة الرمال والغبار، بينما تسهم درجات الحرارة المرتفعة في زيادة فقدان المياه من التربة والنباتات. ويؤدي هذا التفاعل بين الحرارة والجفاف والرياح والأمطار المحدودة إلى تشكيل بيئة صحراوية تتطلب من الكائنات الحية تكيفات خاصة تساعدها على الاستمرار في ظروف متغيرة.

وتنتشر في المحمية نباتات صحراوية متكيفة مع الجفاف، تشمل شجيرات وأعشابًا موسمية تنمو بحسب توافر الرطوبة وخصائص التربة. وتتركز بعض النباتات في الأودية والمنخفضات والممرات بين الكثبان، حيث تكون فرص الاحتفاظ بالمياه أكبر نسبيًا، بينما تنمو أنواع أخرى فوق الأسطح الرملية والحصوية. وتتميز النباتات الصحراوية بتكيفات تساعدها على تقليل فقدان المياه، مثل صغر الأوراق وامتداد الجذور والقدرة على الاستفادة السريعة من الأمطار. كما تسهم جذورها في تثبيت أجزاء من الرمال والتربة، وتوفر الغذاء والمأوى للكائنات البرية، مما يجعل المحافظة على الغطاء النباتي عنصرًا أساسيًا في استقرار النظام البيئي للمحمية.

وتؤدي النباتات دورًا مهمًا في الحد من حركة الرمال والتعرية السطحية، إذ تعمل الشجيرات والأعشاب على إبطاء الرياح بالقرب من سطح الأرض، مما يساعد على ترسيب بعض الحبيبات الرملية حولها وتقليل انتقالها إلى مواقع أخرى. كما تسهم الجذور في زيادة تماسك التربة، بينما تساعد المواد العضوية الناتجة عن بقايا النباتات على تحسين بعض خصائصها. وتختلف هذه التأثيرات بحسب كثافة الغطاء النباتي ونوع النباتات وطبيعة الرواسب، وقد تتراجع قدرة السطح على مقاومة التعرية عندما تتعرض النباتات للجفاف الشديد أو الاضطراب. وتبرز أهمية هذه العلاقة في فهم دور الغطاء النباتي بوصفه عنصرًا طبيعيًا يربط بين استقرار التربة وحركة الرمال والتوازن البيئي.

وتوفر المحمية موائل طبيعية لعدد من الحيوانات والطيور والزواحف والثدييات الصغيرة المتكيفة مع البيئات الصحراوية، حيث تستفيد هذه الكائنات من النباتات والممرات الرملية والمنخفضات والأسطح الحصوية في الحصول على الغذاء والمأوى. وتختلف أنماط نشاط الحيوانات تبعًا لدرجات الحرارة وتوافر الموارد، إذ تتجنب بعض الأنواع ساعات النهار الحارة وتزداد حركتها خلال الليل أو الفترات الأكثر اعتدالاً. كما تتغير مواقع انتشار بعض الكائنات تبعًا للأمطار ونمو النباتات الموسمية، مما يعكس العلاقة الوثيقة بين المناخ والموائل الطبيعية والحياة الفطرية. وتكتسب المحمية أهمية في برامج المحافظة على التنوع الأحيائي واستعادة التوازن البيئي في المناطق الصحراوية.

وتبرز القيمة العلمية للمحمية في كونها بيئة مناسبة لدراسة **التعرية الريحية وحركة الكثبان والتصحر والتغيرات المناخية**، وهي موضوعات ترتبط بصورة مباشرة بعلوم الأرض وإدارة الموارد الطبيعية. ويمكن للباحثين استخدام صور الأقمار الصناعية متعددة الأزمنة لمراقبة التغيرات في أشكال الكثبان والغطاء النباتي، وتحليل اتجاهات الرياح وخصائص الرواسب لتفسير حركة

الرمال. كما تساعد الدراسات الهيدرولوجية على تحديد مجاري السيول والمنخفضات ومناطق تجمع الرطوبة، بينما تتيح الدراسات البيئية متابعة استجابة النباتات والحيوانات لفترات الجفاف والأمطار. ويعزز هذا التكامل بين الجيولوجيا والمناخ والهيدرولوجيا والبيئة أهمية المحمية بوصفها مختبرًا طبيعيًا مفتوحًا لدراسة الصحاري الداخلية للمملكة.

المخاطر الطبيعية في محمية نفود العريق

تتميز محمية نفود العريق بمجموعة من المخاطر الطبيعية المرتبطة بطبيعتها الصحراوية ومناخها القاري وتنوع تضاريسها الرملية والحصوية. وتأتي **حركة الكثبان الرملية وزحف الرمال والعواصف الرملية والغبارية** في مقدمة المخاطر الجيومورفولوجية والمناخية، تليها **الحرارة الشديدة والجفاف وتراجع الموارد النباتية والمائية**، بينما تمثل السيول المفاجئة والتعرية السطحية وعدم استقرار المنحدرات الرملية مخاطر موضعية تختلف أهميتها بحسب طبيعة الموقع. ولا تعني هذه العمليات بالضرورة وجود خطر دائم، إذ تشكل حركة الرمال والتعرية جزءًا طبيعيًا من تطور الصحراء، لكنها قد تتحول إلى مخاطر عندما تؤثر في سلامة الإنسان أو الموائل الحساسة أو المسارات والمرافق.

وتُعد **حركة الكثبان الرملية وزحف الرمال** من أبرز الظواهر الطبيعية التي تتحكم في تطور المشهد الجيومورفولوجي للمحمية، حيث تؤدي الرياح إلى نقل الحبيبات الرملية وإعادة توزيعها بين قمم الكثبان ومنحدراتها والممرات الفاصلة بينها. وتزداد حركة الرمال عندما ترتفع سرعة الرياح وتكون الحبيبات جافة ومفككة، بينما تنخفض في المواقع التي تتوافر فيها نباتات أو قشور سطحية تساعد على تثبيت الرواسب. وتختلف معدلات الحركة بحسب حجم الحبيبات وشكل الكثيب واتجاه الرياح وتكرار العواصف، وقد تتحرك بعض التموجات الرملية الصغيرة بسرعة أكبر من التجمعات الرملية الضخمة. ولذلك ينبغي التمييز بين الحركة السطحية السريعة للرمال والتغير البطيء نسبيًا في مواقع الكثبان الكبرى.

وقد تؤدي حركة الرمال إلى طمر أجزاء من النباتات الصغيرة أو تغيير خصائص بعض الموائل الطبيعية، كما يمكن أن تتسبب في إغلاق ممرات محدودة أو إعاقة حركة المركبات والمعدات المستخدمة في أعمال الرصد والبحث العلمي. وفي بعض المواقع، قد تتراكم الرمال حول العوائق الطبيعية أو المنشآت، بينما تتعرض مواقع أخرى لإزالة الرواسب وانكشاف الأسطح

الحصوية. وتختلف هذه التأثيرات من مكان إلى آخر، ولا ينبغي اعتبار جميع التغيرات الرملية تدهورًا بيئيًا، لأنها تمثل في كثير من الحالات عمليات طبيعية ضرورية لاستمرار تطور الكثبان. وتبرز أهمية الإدارة البيئية في حماية المواقع الحساسة وتنظيم الأنشطة البشرية دون تعطيل الديناميكية الطبيعية للصحراء.

وتأتي **العواصف الرملية والغبارية** ضمن المخاطر المناخية المباشرة التي قد تؤثر في المحمية، خاصة عندما تشتد الرياح فوق الأسطح الرملية والحصوية المكشوفة. فعندما تتجاوز سرعة الرياح الحدود اللازمة لتحريك الحبيبات، تبدأ الرمال بالقفز والزحف بالقرب من سطح الأرض، بينما ترتفع الجسيمات الدقيقة إلى الهواء وتنتشر فوق مساحات واسعة. وقد تؤدي هذه الظواهر إلى انخفاض شديد في مدى الرؤية وصعوبة تحديد الاتجاهات، خصوصًا في المناطق المفتوحة التي تفتقر إلى المعالم الثابتة الواضحة. كما يمكن أن تؤثر الجسيمات الدقيقة المحمولة في الهواء في الجهاز التنفسي والعينين، وتخفض كفاءة الأجهزة البصرية والمعدات الميدانية، مما يجعل متابعة الأحوال الجوية عنصرًا أساسيًا في التخطيط للزيارات والأنشطة البحثية.

وتزداد خطورة العواصف الرملية عندما تتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة أو وجود مجموعات تعمل في مواقع بعيدة عن نقاط الدعم والخدمات. وقد تؤدي الرياح القوية إلى تغيير معالم بعض المسارات الرملية خلال فترة قصيرة، مما يصعّب العودة عبر الطرق نفسها إذا لم تتوافر وسائل ملاحة مناسبة. كما يمكن أن تتراكم الرمال حول المركبات أو تعيق حركتها في الممرات الضيقة والمنخفضات. ولذلك تبرز أهمية تحديد المسارات المسموح بها، واستخدام وسائل الملاحة والاتصال المناسبة، ومراقبة التنبؤات الجوية، وتجنب الأنشطة الميدانية خلال فترات العواصف الشديدة، مع مراعاة أن شدة الخطر تختلف بحسب الموقع وطبيعة النشاط ومدى الاستعداد له.

وتُعد **الحرارة الشديدة والجفاف طويل الأمد** من أبرز الضغوط الطبيعية التي تؤثر في استقرار النظام البيئي للمحمية، حيث تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى زيادة معدلات التبخر وانخفاض رطوبة التربة، بينما تتسبب فترات انقطاع الأمطار في تراجع نمو النباتات الموسمية وتناقص الموارد الغذائية المتاحة للحيوانات البرية. وتختلف استجابة النباتات للجفاف بحسب عمق جذورها وطبيعة التربة وقدرتها على الاحتفاظ بالمياه، كما تختلف استجابة الحيوانات تبعًا لأنماط حركتها وتكيفاتها الفسيولوجية والسلوكية. وقد تؤدي فترات الجفاف الممتدة إلى تغير

توزيع بعض الأنواع داخل المحمية، وزيادة اعتمادها على المواقع التي تتوافر فيها موارد غذائية أو رطوبة أفضل نسبيًا.

وتكتسب هذه المخاطر أهمية إضافية في ظل التغيرات المناخية، إذ يمكن أن يؤدي ارتفاع درجات الحرارة أو تغير أنماط الأمطار إلى زيادة الإجهاد المائي للنباتات والحيوانات، وإطالة الفترات التي تكون فيها التربة شديدة الجفاف. وقد تتراجع كثافة الغطاء النباتي في بعض المواقع، مما يزيد تعرض الرواسب السطحية للتعرية الريحية ويؤثر في استقرار الموائل الطبيعية. غير أن الاستجابة البيئية لا تكون متماثلة في جميع أجزاء المحمية، إذ قد تستفيد بعض المنخفضات من الأمطار المحلية بينما تبقى مناطق أخرى أكثر جفافًا. ولذلك ينبغي الاعتماد على بيانات مناخية طويلة الأمد ومراقبة التغيرات الفعلية في النباتات والتربة والحياة الفطرية، بدلًا من افتراض تدهور متجانس في جميع البيئات الصحراوية.

وترتبط بالحرارة والجفاف **مخاطر الإجهاد الحراري على العاملين والباحثين والزوار**، خاصة خلال فصل الصيف وفي المواقع المفتوحة التي تفتقر إلى الظل. فقد يؤدي التعرض الطويل لدرجات الحرارة المرتفعة إلى فقدان السوائل والأملاح وارتفاع حرارة الجسم، وتزداد الخطورة عند ممارسة الأنشطة البدنية أو التنقل لمسافات طويلة فوق الرمال. كما قد تختلف درجات الحرارة بالقرب من سطح الرمال عن درجات حرارة الهواء المقاسة في محطات الرصد، بسبب امتصاص السطح للإشعاع الشمسي وارتفاع حرارته خلال النهار. وتبرز أهمية التخطيط للأنشطة الميدانية خلال الأوقات الأكثر اعتدالًا، وتوفير المياه ووسائل الاتصال والإسعافات الأولية، وتجنب التنقل المنفرد في المناطق النائية.

وعلى الرغم من ندرة الأمطار، فإن **السيول المفاجئة وتجمع المياه في الأودية والمنخفضات** تمثل خطرًا محتملًا في أجزاء من المحمية، خصوصًا في مجاري التصريف التي تستقبل المياه من أحواض مجاورة. فعندما تهطل أمطار غزيرة خلال فترة قصيرة، قد تتجاوز شدة الهطول قدرة بعض الأسطح على امتصاص المياه، مما يؤدي إلى تشكل جريان سطحي يتجه نحو الأودية والمنخفضات. وقد تحمل المياه معها الرمال والحصى والرواسب الدقيقة، فتؤدي إلى نحت موضعي للمجاري وإعادة توزيع الرواسب وتغيير بعض المسارات الطبيعية. وتختلف سرعة الجريان وشدته بحسب الانحدار ونفاذية التربة ومساحة الحوض المائي وشدة الأمطار، ولذلك لا ينبغي تعميم خطر السيول على جميع أجزاء المحمية بالدرجة نفسها.

وتتميز البيئات الرملية بأن جزءًا من مياه الأمطار قد يتسرب بسرعة إلى الرواسب المفككة، إلا أن هذا لا يمنع تجمع المياه في بعض المنخفضات أو حدوث جريان سطحي فوق الأسطح المتماسكة أو قليلة النفاذية. وقد تظهر تجمعات مائية مؤقتة بعد العواصف المطرية، ثم تختفي نتيجة التسرب والتبخر، لكنها تترك أثرًا في رطوبة التربة ونمو النباتات الموسمية. وتبرز خطورة السيول بصورة خاصة عند وجود أشخاص أو مركبات في بطون الأودية والمجاري الضيقة، حيث يمكن أن تصل المياه من مناطق بعيدة عن موقع الهطول. ولذلك ينبغي دراسة أحواض التصريف والمجاري القديمة والحالية، وتحديد المواقع التي قد تشهد تجمعًا سريعًا للمياه أثناء العواصف.

وتأتي **التعرية الريحية وفقدان الرواسب الدقيقة** ضمن العمليات المستمرة التي تؤثر في بعض السهول الحصوية والمنخفضات والممرات بين الكثبان. فعندما تشتد الرياح فوق الأسطح المكشوفة، تزيل الحبيبات الدقيقة وتنقلها إلى مواقع أخرى، بينما تبقى المواد الأكثر خشونة على السطح، مما يؤدي تدريجيًا إلى تكوين طبقات حصوية واقية تعرف بالرصف الصحراوي. وتساعد هذه الطبقة على تقليل تعرض الرواسب الموجودة أسفلها للتعرية، غير أن اضطرابها نتيجة حركة المركبات أو الأنشطة غير المنظمة قد يكشف المواد الدقيقة ويزيد قابليتها للنقل الريحي. وتبرز أهمية هذه الظاهرة في المحافظة على استقرار التربة والموائل الطبيعية، خاصة في المواقع التي تحتوي على نباتات محدودة أو رواسب هشة.

وترتبط بالتعرية الريحية **التعرية المائية الموضعية وتدهور التربة الهشة**، حيث يمكن لمياه الأمطار أن تزيل أجزاء من الرواسب الدقيقة أو تشكل قنوات سطحية صغيرة في المواقع المناسبة. وتزداد حساسية التربة عندما يتراجع الغطاء النباتي أو تتعرض القشرة السطحية للاضطراب، مما يسمح للمياه والرياح بإعادة توزيع الرواسب بصورة أسرع. وقد تؤدي حركة المركبات خارج المسارات المعتمدة إلى تكوين آثار طولية تركز مياه الجريان السطحي أو تسهل حركة الرمال، كما يمكن أن تتسبب في إتلاف النباتات الصغيرة وإضعاف قدرتها على تثبيت التربة. ولذلك فإن تنظيم الأنشطة البشرية يمثل عنصرًا مهمًا في الحد من تفاقم التعرية، دون الخلط بين العمليات الطبيعية المعتادة والتدهور الناتج عن الاستخدام غير المنظم.

وتُعد **الانهيارات الرملية السطحية وعدم استقرار منحدرات الكثبان** من المخاطر الجيومورفولوجية الموضعية التي تميز البيئات الرملية، حيث تتراكم الحبيبات على بعض السفوح حتى تصل إلى

زاوية ميل لا تسمح باستمرار استقرارها، فتتحرك طبقات سطحية نحو أسفل المنحدر بفعل الجاذبية. وقد تحدث هذه الحركة بصورة طبيعية نتيجة تراكم الرمال التي تنقلها الرياح، أو بسبب اضطراب السطح عند السير أو قيادة المركبات فوق المنحدرات الحادة. وتختلف هذه الظواهر عن الانهيارات الأرضية الصخرية أو الطينية، لأنها ترتبط أساسًا بحركة حبيبات رملية مفككة. وغالبًا ما تكون محدودة النطاق، لكنها قد تشكل خطرًا موضعيًا عند الاقتراب من الحواف الرملية الحادة أو محاولة عبور المنحدرات شديدة الميل.

وتزداد أهمية عدم استقرار المنحدرات الرملية في المواقع التي تتكون فيها كثبان مرتفعة ذات جوانب شديدة الانحدار، أو عندما تتغير اتجاهات الرياح فتؤدي إلى إعادة توزيع الرمال على قمم الكثبان وحوافها. وقد تتسبب الحركة المفاجئة للرمال في فقدان توازن الأشخاص أو تعثر المركبات وانغراسها في الرواسب المفككة، خاصة إذا جرى الاقتراب من الحواف دون تقدير طبيعة السطح. ولذلك ينبغي تنظيم حركة المركبات والأنشطة السياحية بعيدًا عن المنحدرات الحساسة، وتجنب إحداث اضطرابات غير ضرورية في الكثبان، مع المحافظة على طبيعتها الجيومورفولوجية بوصفها جزءًا من التراث الطبيعي للمحمية.

وتبرز **التغيرات المناخية طويلة الأمد** بوصفها عاملًا قد يؤثر في شدة الجفاف وتوزيع الأمطار وتكرار العواصف الغبارية وحركة الرمال، إلا أن تحديد اتجاه هذه التغيرات داخل المحمية يتطلب تحليل سجلات مناخية طويلة المدى وربطها بالبيانات البيئية والجيومورفولوجية. وقد تؤدي التغيرات في درجات الحرارة والرطوبة والرياح إلى اختلاف معدلات التعرية ونمو النباتات واستقرار الرواسب، لكن هذه التأثيرات لا تكون متماثلة في جميع المواقع أو الفترات الزمنية. ولذلك ينبغي التمييز بين التقلبات الموسمية الطبيعية والتغيرات المستمرة التي قد تشير إلى تحول بيئي طويل الأمد، وعدم افتراض ازدياد جميع المخاطر دون بيانات رصدية موثوقة.

ولا تُعد **المخاطر الزلزالية** من المخاطر الطبيعية الرئيسية التي تميز محمية نفود العريق، إذ ترتبط طبيعتها الجيولوجية والجيومورفولوجية أساسًا بالرواسب الرملية والحصوية والعمليات الريحية والمناخية. ومع ذلك، فإن التقييم الإقليمي للمخاطر الزلزالية ينبغي أن يستند إلى السجلات الزلزالية وخرائط الصدوع النشطة وبيانات الاهتزاز الأرضي المتوقع، دون افتراض وجود نشاط تكتوني حديث لمجرد انتشار التكوينات الجيولوجية القديمة. وتظل الأولوية العلمية والإدارية للمخاطر التي تتناسب مع طبيعة المحمية الصحراوية، وفي مقدمتها حركة الرمال

والعواصف الغبارية والجفاف والحرارة والسيول الموضعية.

وتتطلب **الإدارة العلمية للمخاطر الطبيعية** في محمية نفود العريق منهجًا متكاملًا يربط بين حركة الرمال والظروف المناخية والموارد المائية والغطاء النباتي والحياة الفطرية. وتبدأ هذه الإدارة بإعداد خرائط تفصيلية لأشكال الكثبان وممراتها والمنخفضات والأودية، وتحديد المواقع الأكثر تعرضًا للعواصف الرملية أو تجمع المياه أو عدم استقرار المنحدرات الرملية. كما ينبغي مراقبة التغيرات في الغطاء النباتي وتوزيع الأنواع الفطرية خلال فترات الجفاف والأمطار، وربطها بالبيانات المناخية والهيدرولوجية لفهم استجابة النظام البيئي للتغيرات الطبيعية. وتبرز أهمية تنظيم المسارات والأنشطة السياحية والبحثية، بما يحد من اضطراب التربة والرواسب ويحافظ على الموائل الحساسة.

وتوفر **تقنيات الاستشعار عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافية والذكاء الاصطناعي** أدوات متقدمة لدعم إدارة المحمية، حيث يمكن استخدام صور الأقمار الصناعية متعددة الأزمنة لرصد التغيرات في مواقع الكثبان وأشكالها والغطاء النباتي والرواسب السطحية. كما تساعد نماذج الارتفاعات الرقمية على تحليل اتجاهات الانحدار وتحديد المنخفضات ومجاري التصريف المحتملة، بينما تتيح البيانات المناخية دراسة العلاقة بين سرعة الرياح وحركة الرمال وتكرار العواصف الغبارية. ويمكن توظيف تقنيات التعلم الآلي في تطوير نماذج لتقدير قابلية بعض المواقع لزحف الرمال أو التعرية أو تراجع الغطاء النباتي، شريطة أن تستند هذه النماذج إلى بيانات ميدانية موثوقة وأن تخضع نتائجها للتحقق العلمي المستمر.

وتكتسب **المراقبة طويلة الأمد للتغيرات البيئية** أهمية خاصة في المحمية، نظرًا لحساسية الأنظمة الصحراوية للتقلبات المناخية وتفاوت الأمطار. ويمكن أن تساعد الدراسات المتكررة في تحديد التغيرات في كثافة النباتات وتوزيع الحيوانات وحالة التربة ومواقع تجمع الرطوبة، والتمييز بين التقلبات الموسمية الطبيعية والاتجاهات التي قد تشير إلى تدهور بيئي مستمر. كما تبرز أهمية متابعة برامج المحافظة على الحياة الفطرية، ودراسة علاقتها بالموارد الغذائية والموائل المتاحة، بما يضمن توافق جهود الحماية مع القدرة الطبيعية للنظام البيئي على دعم الحياة. ويعزز هذا النهج التكامل بين إدارة المخاطر والمحافظة على التنوع الأحيائي واستدامة الموارد الطبيعية.

وتوفر المحمية فرصًا متميزة **للسياحة الجيولوجية والتعليم البيئي والبحث العلمي**، حيث يستطيع الزائر، ضمن المسارات والمواقع المصرح بها، التعرف على أشكال الكثبان الرملية وطرق نشأتها وحركتها، ومشاهدة التباين بين الرمال والسهول الحصوية والمنخفضات والأودية الجافة. ويمكن أن تسهم البرامج التعليمية واللوحات التفسيرية في شرح تاريخ المناخ القديم للجزيرة العربية، ودور الرياح والمياه في تشكيل سطح الصحراء، وكيف تكيفت النباتات والحيوانات مع ظروف الجفاف والحرارة. كما تمثل المحمية موقعًا مناسبًا للدراسات متعددة التخصصات التي تجمع بين الجيولوجيا والجيومورفولوجيا والمناخ والهيدرولوجيا والبيئة، بما يعزز الوعي بقيمة الصحاري بوصفها أنظمة طبيعية حية وليست أراضي خالية من الحياة.

وفي الختام، تمثل محمية نفود العريق سجلًا طبيعيًا مفتوحًا لتاريخ الصحراء في وسط المملكة العربية السعودية، حيث تحفظ الكثبان والرواسب شواهد على حركة الرياح والتحولات المناخية، وتكشف الأودية والمنخفضات عن دور المياه في تشكيل الأرض، بينما تعكس النباتات والحياة الفطرية قدرة الكائنات الحية على التكيف مع الجفاف والحرارة. وهي ليست مجرد مساحة رملية واسعة، بل مختبر علمي لفهم تطور الصحاري والتعرية الريحية والمخاطر الطبيعية والتغيرات البيئية، وإرث وطني يؤكد أن حماية هذه البيئات تبدأ بفهم عملياتها والمحافظة على توازنها، لتبقى ثروة طبيعية وعلمية للأجيال القادمة.

رابط الفيديو:

https://youtu.be/Evnxr__btxaU?si=lM-a5VDhfyOFRT9X

محمية نفود العريق – البطاقة التعريفية العلمية

المحور	العنصر	البيانات
الهوية والموقع	التصنيف	محمية برية
	المنطقة الإدارية	القصيم والرياض
	الموقع الجغرافي	وسط المملكة؛ نطاق رملي وسهول محيطة
	المساحة	2,000 كم²
	سنة الاعتماد	1994م
	الاسم السابق	نفود العريق (الاسم المتداول نفسه)
الجيولوجيا والتضاريس	النطاق الجيولوجي	الرف العربي الرسوبي
	التكوينات الصخرية	رواسب ريحية ورسوبيات حصوية وصخور رسوبية محلية
	المظاهر الجيومورفولوجية	كثبان رملية وعرق متصل وسهول بين الكثبان
	الخصائص الهيدرولوجية	شعاب موسمية وتجمعات مؤقتة بين الكثبان
	المناخ	جاف إلى شديد الجفاف؛ يتباين محليًا مع الارتفاع والقرب من الساحل
التنوع الطبيعي	أبرز النباتات	الأرطى والرمث والعرفج والنباتات الموسمية
	الحياة الفطرية	غزلان وطيور صحراوية وزواحف
	القيمة البيئية	حماية الموائل الطبيعية والأنواع المحلية وتعزيز استعادة النظم البيئية
المخاطر الطبيعية	المخاطر الرئيسية	زحف الرمال والعواصف الغبارية والجفاف
	المخاطر الموضعية	تختلف بحسب المنحدرات ومجاري السيول والتكوينات السطحية

المحور	العنصر	البيانات
	العمليات الطبيعية المؤثرة	التجوية والتعرية ونقل الرواسب والتغيرات الموسمية
	مستوى الخطورة	متفاوت مكانيًا بحسب التعرض وطبيعة الموقع
القيمة العلمية والحماية	الأهمية الجيولوجية	كثبان رملية وعرق متصل وسهول بين الكثبان
	الأهمية الهيدرولوجية	شعاب موسمية وتجمعات مؤقتة بين الكثبان
	الأهمية البحثية	دراسة تطور التضاريس والتنوع الأحيائي والاستجابة للتغيرات البيئية
	تقنيات الرصد	الاستشعار عن بُعد، ونظم المعلومات الجغرافية، ونماذج الارتفاعات الرقمية
	أولويات الحماية	حماية الموائل ومراقبة مجاري السيول ومناطق التعرية والتعديات
	السياحة البيئية	التعريف بالتراث الطبيعي والجيولوجي مع مراعاة حساسية الموائل

البصمة الجيولوجية: سجل طبيعي لتراكم الرمال وحركتها في قلب نجد


محمية نفود العريق الطبيعية
(تحو ٢,٠٣٤ كم²)
N
منطقة القصيم
منطقة الرياض
محافظة عيون الجواء
محمية نفود العريق الطبيعية
65
البحر الأحمر
محمية نفود العريق
محافظة المذنب
مفتاح الخريطة
حدود المحمية (توضيحية)
طريق رئيسي
طريق ثانوي
مدينة / محافظة
معالم جبلية وتكوينات صخرية
كثبان رملية
0 10 20 30 40
كم
الموقع: منطقا القصيم والرياض
المساحة: ٢,٠٣٤ كم²
التصنيف: محمية برية
أبرز الخصائص: كثبان رملية وتكوينات صخرية جرانيتية وتحولة



